



Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Математика кафедрасы

Алгебра 1 пәнінен

5B060100 – Математика мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ



Ламандықтың мемлекеттік
алпыға міндетті білім беру
тандартының және типтік
бағдарламаның негізінде
әзірленген жұмыс оқу
бағдарламасын бекіту парағы

Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.3/31

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор
_____ Н.Э.Пфейфер

2010ж. «___» _____

Құрастырушы: аға оқытушы А.Т.Сыздыкова

Математика кафедрасы

Алгебра 1 пәні бойынша
5В060100 – Математика мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы мамандықтың Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының ҚР МЖМБС 3.08.316 – 2006 және 19 мамыр 2006ж. Әл-Фараби ат.ҚазҰУ РОӘК секциясының Кеңесі баспаға ұсынған типтік бағдарламасының негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында ұсынылды 2010ж. «___» _____ №___ Хаттама

Кафедра меңгерушісі _____ И.И.Павлюк 2010ж. «___» _____

Физика, математика және ақпараттық технологиялар факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 2010ж. «___» _____ №___ Хаттама

ОӘК төрағасы _____ Ж.Ғ.Мұқанова 2010ж. «___» _____

КЕЛІСІЛДІ

ФМЖАТ факультетінің деканы _____ Ж.Қ.Нұрбекова 2010ж. «___» _____

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҰЖЖӘҚБ бастығы _____ А.А.Варакута 2010ж. «___» _____

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
2010ж. «___» _____ №___ Хаттама

1 Пәннің мақсаты - «Алгебра 1» курсыңда алынған нәтижелерің іске асырып барлық математикалық пәндеріне қолданыс табу, өйткені «Алгебра 1» - математикалық білім саласының негізгі пәндерінің бірі.

Пәннің міндеті – Келесі мағмулатты тегіс алуға тиіс.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:

– математика әр түрлі жеке пәндер құралымы емес, тұтас бір ғылым екенің және сол ғылым ішінде «Алгебра 1» орыны туралы;

– топ, сақина, өріс ұғымдары, матрицалар және оларға амалдар қолдану, өрістегі көпмүшеліктер, сызықтық кеңістіктер, евклидтік және унитар кеңістіктер жөнінде түсініктері болуы;

– дәлелдеу әдістерің білуі;

– алгебраның әдістерін қолдану икемді болуы;

– алынған білімдерін практикалық машықтарды иемденуі қажет.

2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: мектеп курсының алгебра және математикалық анализдің негіздері.

3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: алгебра 2, математикалық анализ 1-4, кешен айнымалылар функцияларының теориясы, аналитикалық геометрия, дифференциалдық теңдеулер, функционалдық талдау, нақты анализ.

4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

№ р/с	Тақырыптардың атауы	Сабақ түрлері бойынша байланыс сағаттарының саны					
		дәріс.	тәж.	зерт.	студ.	жеке	СӨЖ
1	Топ, сақина, өріс ұғымдары	2	3				8
2	Матрицалар және оларға амалдар қолдану	4	11				23
3	Өрістегі көпмүшеліктер	2	5				18
4	Сызықтық кеңістіктер	4	4				18
5	Евклидтік және унитар кеңістіктер	3	7				23
БАРЛЫҒЫ :		15	30	-	-	-	90

4.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны

1 тақырып. Топ, сақина, өріс ұғымдары.

Амалдардың қарапайым қасиеттері. Қалыңдылар сақиналары мен өрістері. Комплекс сандар өрісі. Комплекс сандарды жазықтықта кескіндеу. Комплекс сандарды тригонометриялық түрде жазу.

2 тақырып. Матрицалар және оларға амалдар қолдану.

Шаршы матрицалар сақинасы. Матрицалар транспонирлеу және оған түйіндес матрица табу амалдары. Блокты (бөлікті) матрицалар. Анықтауыштар және олардың қасиеттері. Лаплас теоремасы. Матрицалардың көбейтіндісінің анықтауышы. Кері матрица табу формуласы. Кері матрицаны элементар түрлендірулер арқылы есептеу. Матрицалық теңдеулер. Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін матрицалық түрде жазу. САТЖ зерттеу. Гаусс әдісі. Крамер ережесі. Матрицаның рангы туралы теорема.

3 тақырып. Өрістегі көпмүшеліктер.

Көпмүшеліктер сақинасы. Көпмүшеліктерді қалдықпен бөлу. Евклид алгоритмі. Өзара қарапайым көпмүшеліктер. Көпмүшеліктең түбірлері, түбір еселігі. Виет формуласы. Интерполяциялық формулалар. Нақты коэффициентті көпмүшеліктердің түбірлері. Полиномдық теңдеулер жүйелерін шешудің Гребнер әдісі.

4 тақырып. Сызықтық кеңістіктер.

Векторлар жүйелерінің сызықтық тәуелсіздігі, ауыстыру туралы лемма. Базис және өлшем. Берілген базистегі вектордың координаталары. Координаталарды түрлендіру. Векторлар жүйелерінің сызықты қабықшасы мен векторлар жүйесінің рангы. Сызықтық кеңістіктердің изоморфтылық белгісі. Ішкі кеңістіктер. Ішкі кеңістіктердің қосындысы мен қиылысуы. Ішкі кеңістіктердің тура қосындысы. Кеңістікті ішкі кеңістіктердің тура қосындыларына жіктеу белгісі.

5 тақырып. Евклидтік және унитар кеңістіктер.

Коши-Буняковский теңсіздігі. Евклидтік және унитар кеңістіктердегі метрикалық қатынастар. Векторлардың ортогональ жүйелері. Ортогонализация процесі. Ортонормаланған базистер. Өлшемді бірдей евклидтік (унитар) кеңістіктерінің изоморфтылығы. Ортогональ толықтауыш.

4.3 Тәжіреби сабақтардың мазмұны мен тізімі

1-тақырып. Топ, сақина, өріс ұғымдары.

- 1) Амалдардың қарапайым қасиеттері.
- 2) Қалыңдылар сақиналары мен өрістері.
- 3) Комплекс сандар өрісі. Комплекс сандарды жазықтықта кескіндеу. Комплекс сандарды тригонометриялық түрде жазу.

2 тақырып. Матрицалар және оларға амалдар қолдану.

- 4) Матрицалар транспонирлеу және оған түйіндес матрица табу амалдары.
- 5) Анықтауыштар және олардың қасиеттері.
- 6) Лаплас теоремасы.
- 7) Матрицалардың көбейтіндісі
- 8) Матрицалардың көбейтіндісінің анықтауышы.
- 9) Кері матрица табу формуласы.
- 10) Кері матрицаны элементар түрлендірулер арқылы есептеу.
- 11) Матрицалық теңдеулер.
- 12) Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін матрицалық түрде жазу.
- 13) САТЖ зерттеу. Гаусс әдісі.
- 14) Крамер ережесі.

3 тақырып. Өрістегі көпмүшеліктер.

- 15) Евклид алгоритмі. Өзара қарапайым көпмүшеліктер.
- 16) Көпмүшеліктең түбірлері, түбір еселігі.
- 17) Виет формуласы.
- 18) Интерполяциялық формулалар. Нақты коэффициентті көпмүшеліктердің түбірлері.
- 19) Полиномдық теңдеулер жүйелерін шешудің Гребнер әдісі.

4 тақырып. Сызықтық кеңістіктер.

- 20) Векторлар жүйелерінің сызықтық тәуелсіздігі, ауыстыру туралы лемма.
- 21) Базис және өлшем. Берілген базистегі вектордың координаталары.
- 22) Координаталарды түрлендіру.
- 23) Векторлар жүйелерінің сызықты қабықшасы мен векторлар жүйесінің рангы.

5 тақырып. Евклидтік және унитар кеңістіктер.

- 24) Коши-Буняковский теңсіздігі.
- 25) Евклидтік және унитар кеңістіктердегі метрикалық қатынастар.
- 26) Векторлардың ортогональ жүйелері.
- 27) Ортогонализация процесі.
- 28) Ортонормаланған базистер.
- 29) Өлшемді бірдей евклидтік (унитар) кеңістіктерінің изоморфтылығы.
- 30) Ортогональ толықтауыш.

4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

№	СӨЖ түрі	Есеп беру түрі	Бақылау түрі	Сағатқа шаққан дағы көлемі
1	Дәріс сабақтарына дайындалу	Жұмыс дәптері	Коллоквиум	15
2	Практикалық сабақтарға дайындалу: - сабақтың тақырыбы бойынша материалды меңгеру; - тапсырмаларды шешу.	Жұмыс дәптері	Тест	25
3	Аудиториялық сабақтың мазмұнына кірмеген материалды меңгеру	Жұмыс дәптері	Диктант	25
4	Бақылау шараларына дайындалу	Жұмыс дәптері	Бақылау жұмысы.	25
Барлығы:				90

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі

2 тақырып. Матрицалар және оларға амалдар қолдану.

- 1) Блокты (бөлікті) матрицалар.
- 2) Анықтауыштар және олардың қасиеттері.
- 3) Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесін матрицалық түрде жазу.

5 тақырып. Евклидтік және унитар кеңістіктер.

- 4) Ортонормаланған базистер.
- 5) Ортогональ толықтауыш.

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі

- 1) Д.К.Фаддеев Лекции по алгебре
- 2) Д.К.Фаддеев, И.С.Соминский Сборник задач по высшей алгебре
- 3) Э.Б.Винберг Начала алгебры
- 4) А.Г.Курош Курс высшей алгебры
- 5) Р.Ф.Апатенок Элементы линейной алгебры
- 6) Б.В.Алексеев Теорема Абеля в задачах и упражнениях

Қосымша

- 7) М.М.Глухов и др. Алгебра, т.1
- 8) А.Г.Курош Теория групп
- 9) Пособие по высшей математике. Введение в теорию множеств.



Мамандықтың жұмыс оқу
жоспарынан көшірме

Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.3/32

5B060100 - Математика
мамандығының жұмыс оқу жоспарынан көшірме

Пән атауы «Алгебра 1»

Оқу нысаны	Пәннің еңбек сыйымдылығы				Семестр бойынша бақылау түрлері				Семестр	Семестр бойынша студенттердің жұмыстарының көлемі						
	кредиттер	академиялық сағат								кредиттер	аудиториялық сабақ (ак. сағат)				СӨЖ (ак. сағат)	
		барлығы	ауд	СӨЖ	емт	сын	ҚЖа	ҚЖс			барлығы	дәр.	тәж.	зертх.	барлығы	СОӨЖ
ЖОБ негі- зіндегі күндізгі	3	135	45	90	1	-	-	-	1	3	45	15	30	-	90	45

Кафедра меңгерушісі _____ И.И.Павлюк 2010ж. «__» _____